Reporte de Datos Históricos del IoT-11: Variaxis 630-5X II

Kevin J. Martínez Trinidad

Asesor: Ing. Victor Manuel Pérez Vásquez

2025-07-08

Se seleccionaron datos de un día aleatorio por semana desde el 03 de abril hasta el 09 de julio, con excepción de las semanas con falta de datos históricos. Asimismo, se utilizaron únicamente datos obtenidos durante la jornada laboral, es decir, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Fecha <S3: POSIXct>	Temperatura <dbl>	Humedad <dbl>	Voltaje <dbl>	Corriente_1 <dbl>	Corriente_2 <dbl>	Corriente_3 <dbl>	Mes <chr>	Semana <int>
2025-04-03 07:59:59.657102	27.9	58.8	237.3842	0.6655861	0.4733846	0.8524591	4	14
2025-04-03 08:00:00.397123	27.9	58.8	237.7760	0.6885441	0.4594994	0.8285717	4	14
2025-04-03 08:00:00.928514	27.9	58.8	238.3590	0.7125810	0.4651032	0.8340254	4	14
2025-04-03 08:00:01.460944	27.9	58.8	238.3150	0.6997407	0.4747508	0.8285713	4	14
2025-04-03 08:00:01.994436	27.9	58.8	238.0005	0.6978870	0.4495246	0.8332487	4	14

Análisis de Variaciones

Estadísticas Descriptivas

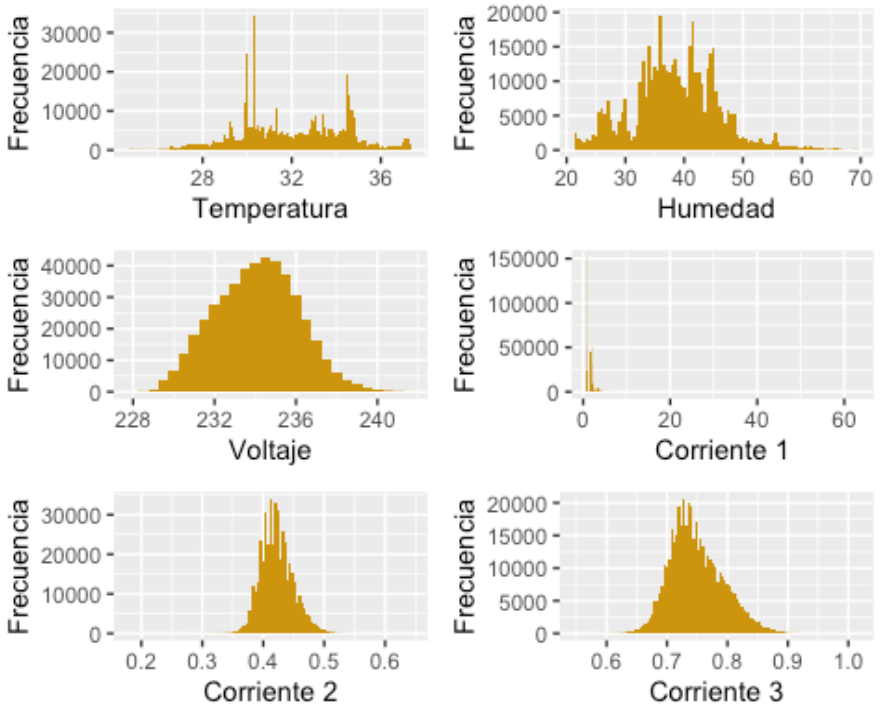
A continuación se checa la estadística descriptiva de la tabla.

Number of rows 452485

variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100
Temperatura	0	1	31.97	2.37	24.70	30.20	31.70	34.00	37.40
Humedad	0	1	38.62	7.43	21.30	34.00	38.50	43.50	69.50
Voltaje	0	1	234.06	2.03	228.06	232.59	234.12	235.48	241.60
Corriente_1	0	1	1.38	0.79	0.56	0.79	0.88	1.80	63.50
Corriente_2	0	1	0.42	0.03	0.18	0.40	0.42	0.44	0.64
Corriente_3	0	1	0.75	0.04	0.55	0.72	0.74	0.78	1.02

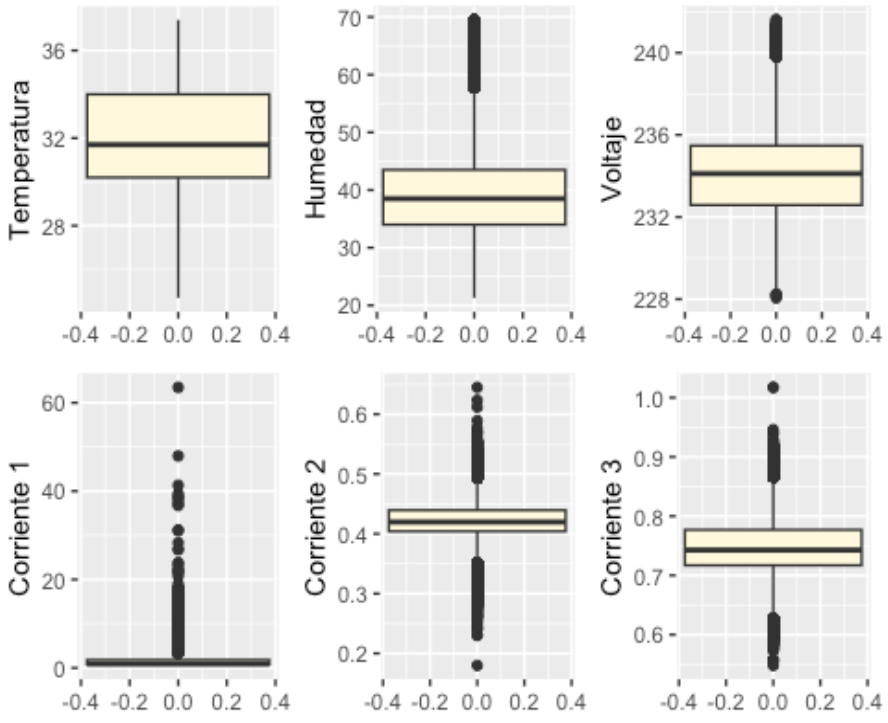
Histogramas

Se despliegan los histogramas de cada variable.



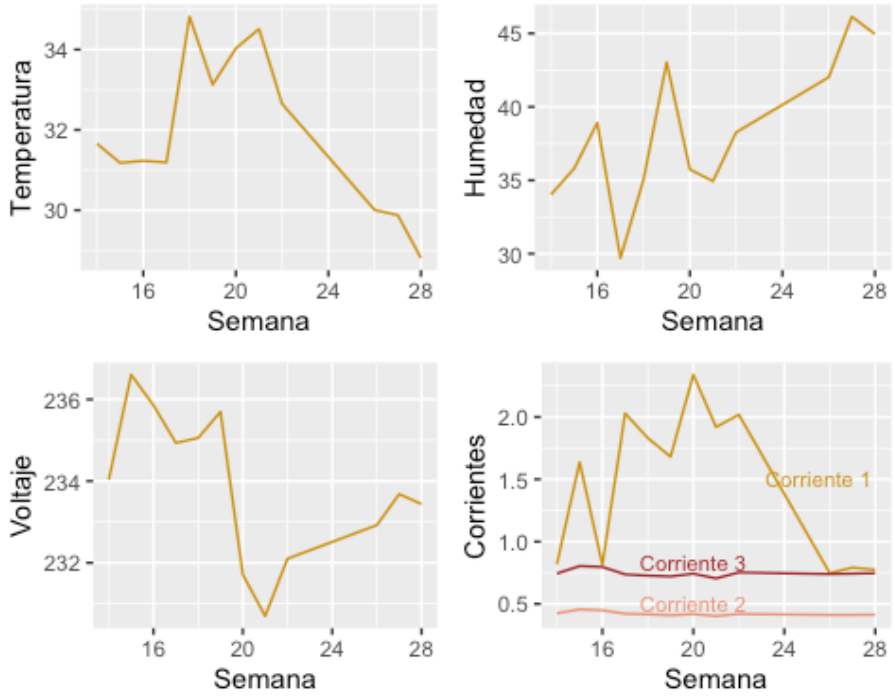
Gráficas de Caja y Bigote

Se muestran las gráficas de caja de las variables



Series de tiempo

Se muestran cómo cambian los valores de las variables a través del tiempo.



Observaciones Generales:

- Había un registro que contaba con la mayoría de las variables siendo 0. Este registro se consideró un error, por lo que se eliminó.
- Existían cerca de 200,000 valores duplicados, es decir que tenían la exacta misma hora y las mismas mediciones.

Observaciones por Variable:

- **Temperatura:** Con un comportamiento un tanto normal con algunos datos que se repiten mucho.
- **Humedad:** Una tendecia normal pero con eso sesgo hacia la izquierda.
- **Voltaje:** Según datos de internet, lo normar para una máquina variaxis es tener un voltaje de 220 a 240V. No obstante, existen 2 registros de 3V y otros dos registros de 35V, los cuales serán considerados como errores de medición.
- **Corriente 1:** La corriente 1 tenía un registro extremadamente alto, de miles de amperes, este registro fue eliminado. Asimismo, hay varias decenas de registros con valores atípicos, de más de 10. La causa de estos registros no queda muy clara por el momento.
- **Corriente 2:** Luce una distribución normal muy evidente. Varían muy poco a lo largo de los días.
- **Corriente 3:** Luce una distribución normal muy evidente. Varían muy poco a lo largo de los días.

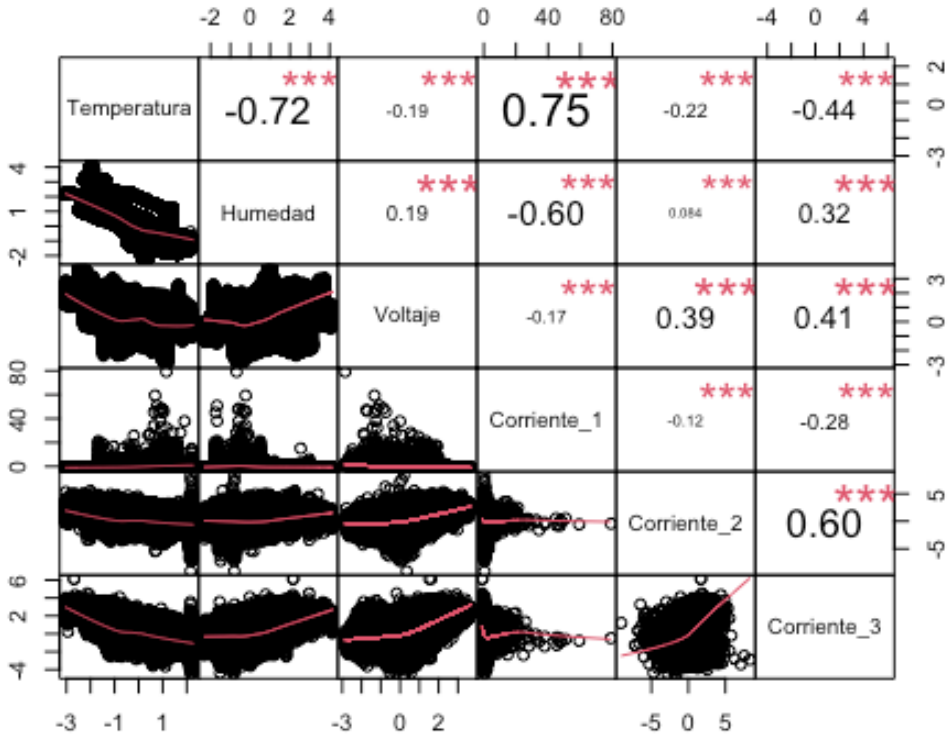
Análisis de Correlaciones

Previo a la obtención de las correlaciones, es necesario extraer las columnas con las variables de interés y normalizar estos datos para una compraración adecuada.

Matriz de Correlaciones

Considerando que las variables no son normales ni parecen presentar una correlación lineal, el **método de Pearson** no cumple con los requisitos necesarios para considerarse una buena opción. Por otro lado, el **método de Spearman** es especialmente bueno para casos en donde existen muchos valores atípicos, no normalidad ni linealidad.

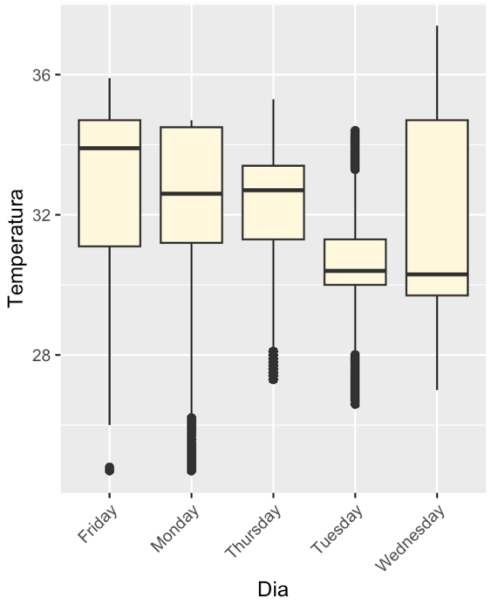
Se presenta otra gráfica mostrando las gráficas de correlación con el método de Spearman.

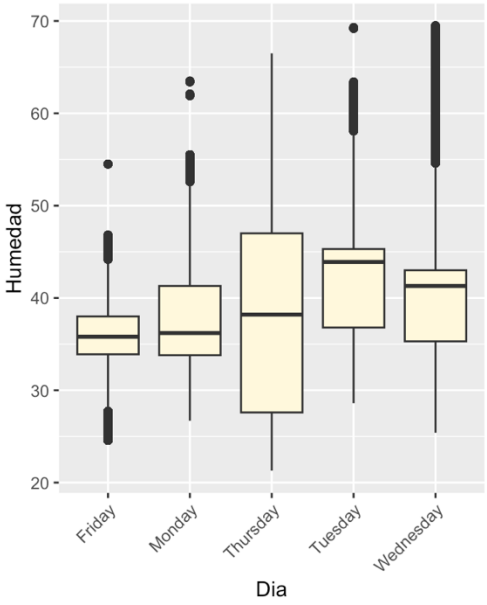


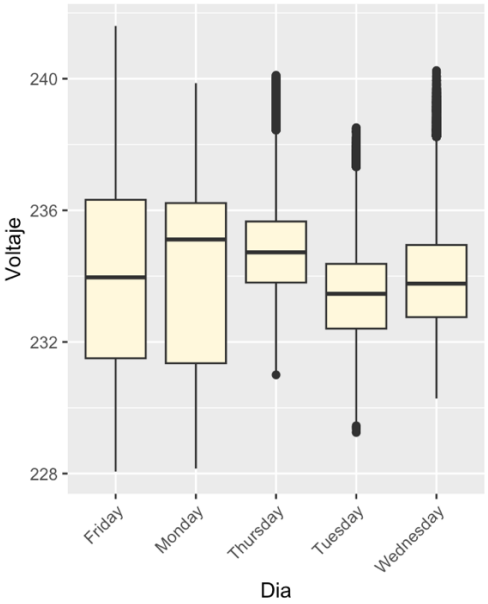
Observaciones

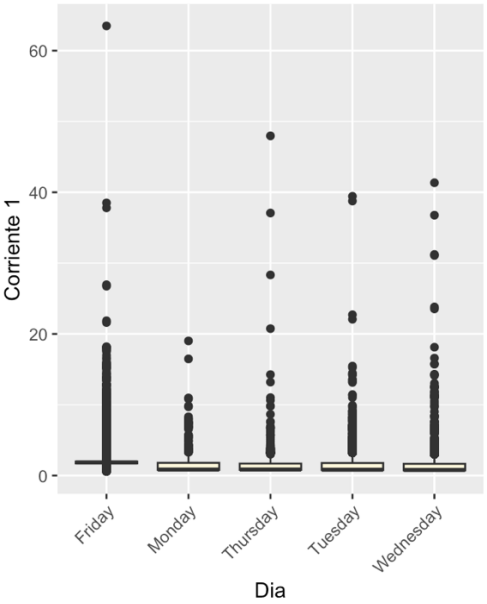
A partir de las matrices anteriores, se puede distinguir que la temperatura y la humedad parecen estar correlacionadas, al igual que la corriente 2 y corriente 3. Asimismo, la corriente 1 no parece correlacionarse con la humedad y la temperatura.

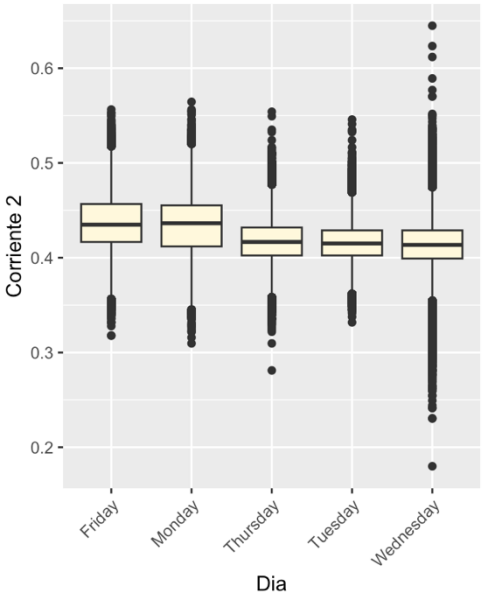
Comparación de las Variables para Cada Día de la Semana

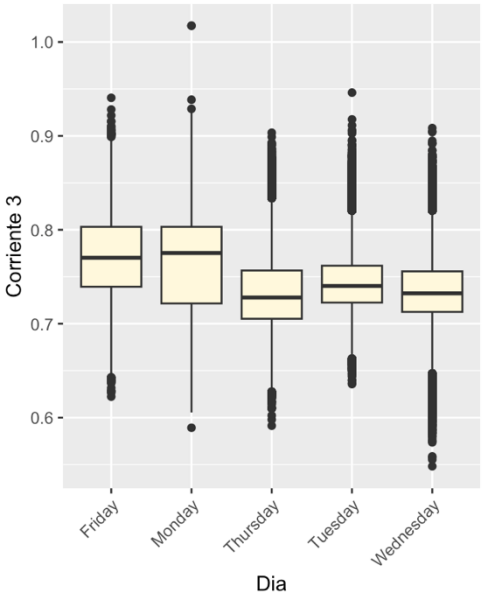

Temperatura
36
32
28
Friday
Monday
Thursday
Tuesday
Wednesday
Dia


Humedad
70
60
50
40
30
20
Friday
Monday
Thursday
Tuesday
Wednesday
Dia


Voltaje
240
236
232
228
Friday
Monday
Thursday
Tuesday
Wednesday
Dia


Corriente 1
60
40
20
0
Friday
Monday
Thursday
Tuesday
Wednesday
Dia

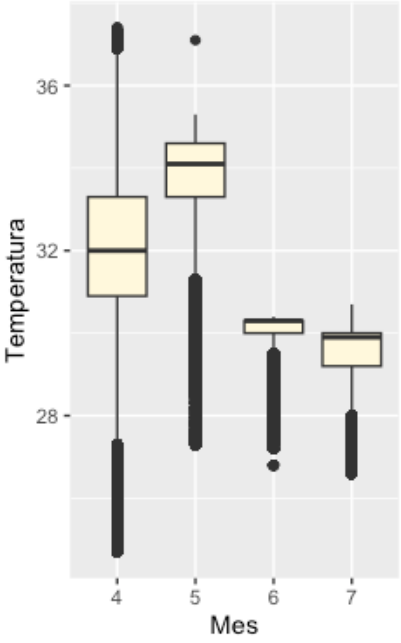


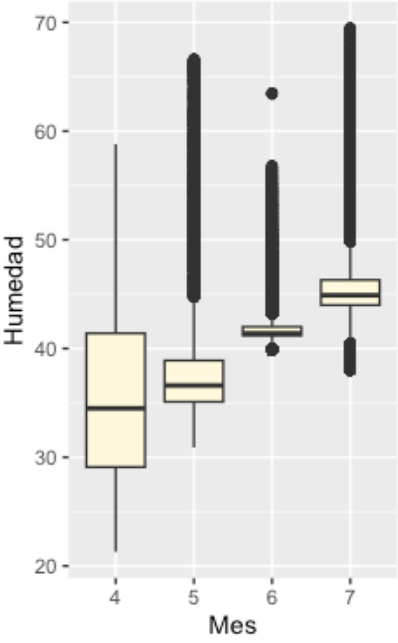


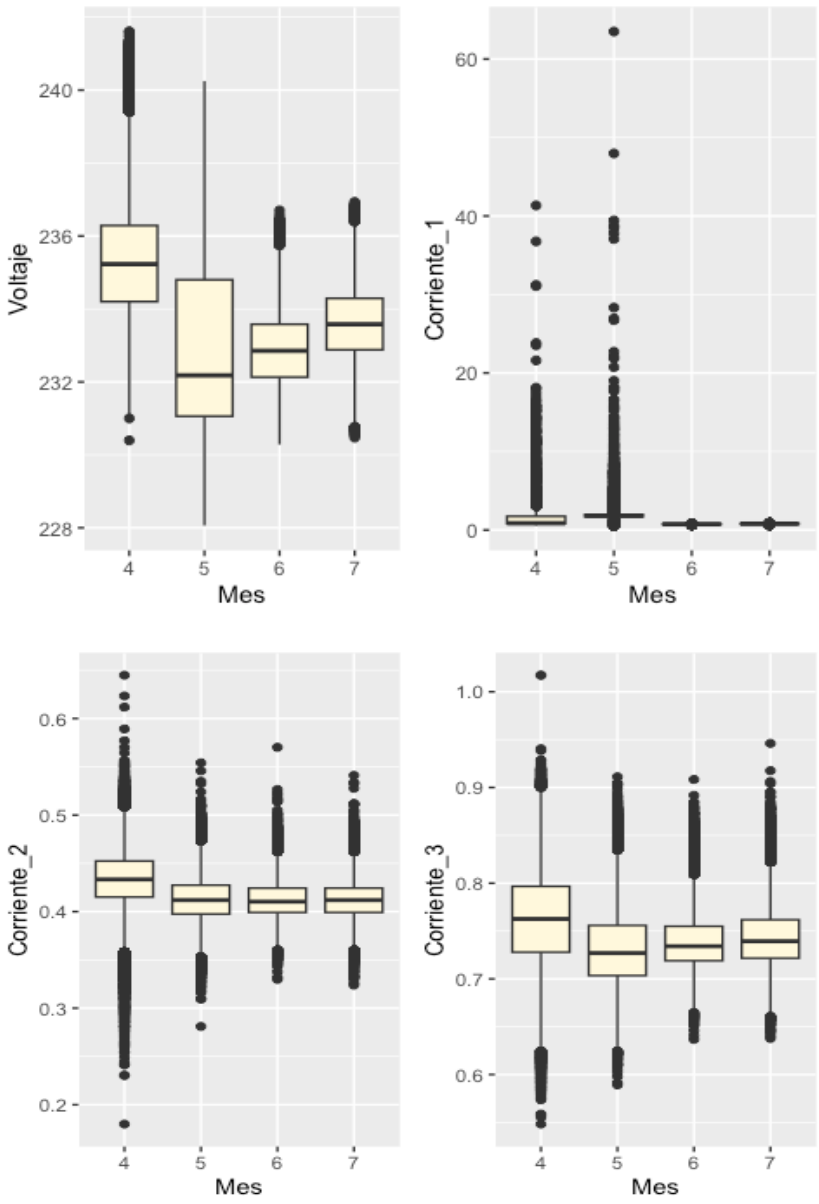
Observaciones

No se observa una diferencia considerable entre las variables para cada día de la semana. Los valores de estas no parecen tener correlación con los días de la semana.

Comparación de las Variables Para Cada Mes







Observaciones

Se observa un incremento en la temperatura en el mes de mayo, en comparación con el resto de los meses. La humedad parece estar aumentando por cada mes que pasa. El voltaje y las corrientes no parecen tener una alta correlación con los meses.

Descubrimientos y Recomendaciones

- A partir de datos consultados en internet, para una Variaxis de este tipo usualmente se utiliza un suministro de voltaje de 380 a 400V, lo que se diferencia mucho del consumo de voltaje registrado, cuya media es de 234.
- La corriente 2 y 3 no se midieron en esta máquina.
- La corriente 1 sufre un incremento considerable cuando la máquina comienza a trabajar, de vez en cuando registrando picos de corriente que llega hasta los 60ª.
- Algunos registros detectaron temperaturas muy altas, de hasta 36°C, lo que podría llegar a dificultar el trabajo a la máquina.
- El voltaje no es afectado por los cambios en la corriente, lo que implica que no es afectado por los trabajos que realice la máquina.
- En esta máquina, el voltaje se correlaciona altamente con la temperatura y la humedad.